

Intelligent agent

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa Dapat Mengetahui
Definisi Intelligent Agent



Mahasiswa Dapat
Mengetahui Aplikasi
Intelligent Agent Yang Telah
Dikembangkan Saat Ini



Outline

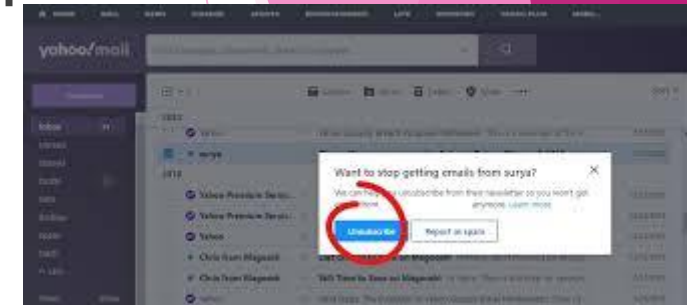
1. Konsep Dasar Agen
2. Lingkungan Agen
3. Merancang Agen
4. Karakteristik Agen
5. Arsitektur dan Tipe Agen

Apa itu agen?

- Segala sesuatu yang dapat melihat/merasakan/mengetahui (perceiving) lingkungannya melalui sejumlah sensor, bertindak sesuai dengan lingkungannya (action) menggunakan peralatan penggerakannya (actuator) (Menurut : Russel dan Norvig).
- Sebuah sistem komputer yang berada dalam suatu lingkungan dan memiliki kemampuan bertindak secara autonomous didalam situasi lingkungan tersebut sesuai dengan sasaran yang dirancang (Woold-ridge).

- ▶ Intelligent Agent adalah sebuah perangkat lunak yang bekerja tanpa perlu campur tangan langsung dari manusia
- ▶ intelligent agent fungsinya adalah untuk melaksanakan suatu tugas dan mengambil langkah atau suatu tindakan tertentu bagi pengguna individu, proses bisnis, atau aplikasi perangkat lunak lainnya.
- ▶ Intelligent agent adalah teknologi yang digunakan untuk menavigasi langkah apa yang harus di ambil dalam suatu pengerjaan melalui sejumlah data yang diberikan oleh lingkungan untuk bertindak berdasarkan informasi yang sudah diseting oleh sipembuat.

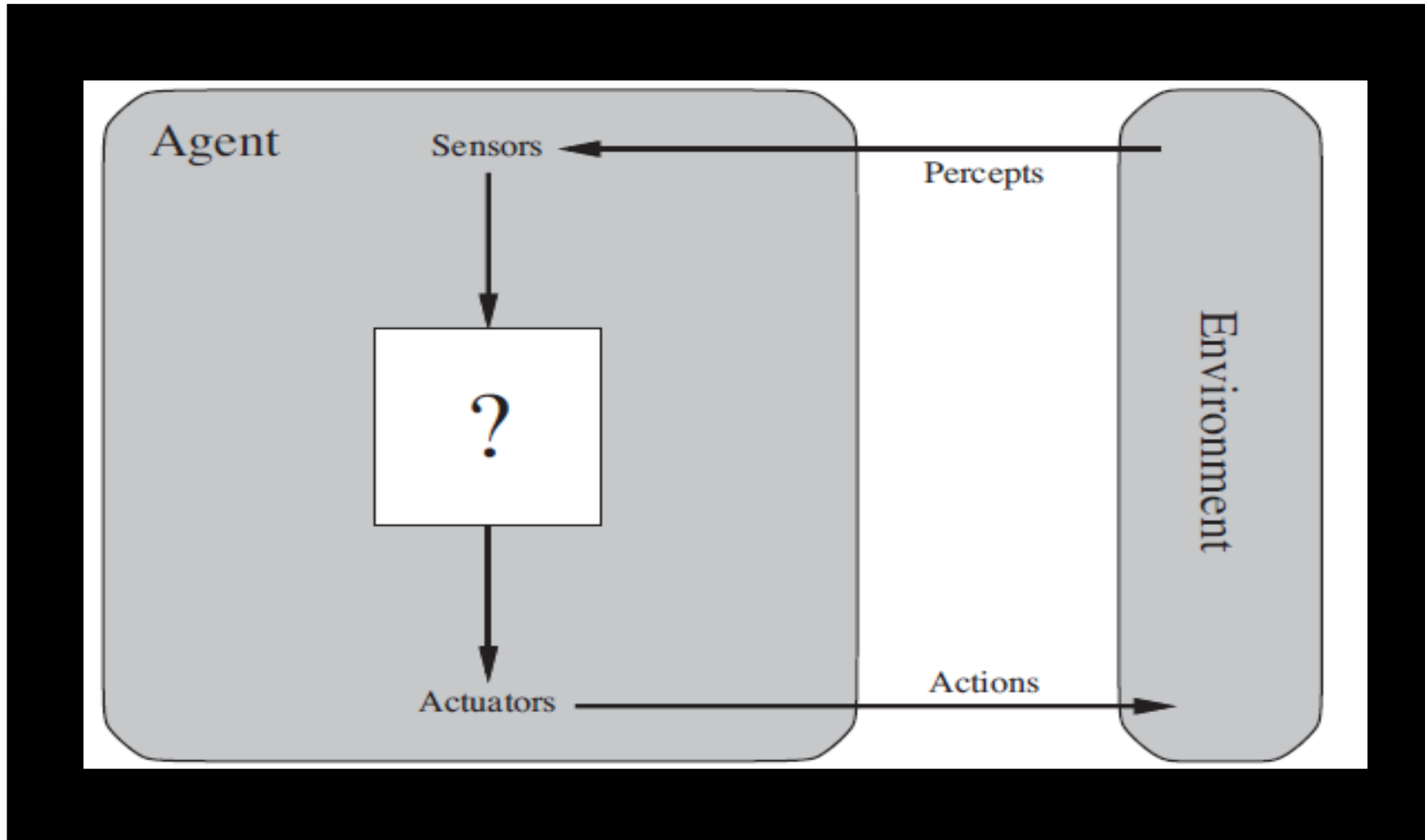
- ▶ Intelligent agent menggunakan sebuah system pengetahuan bawaan yang sering disebut (built-in) atau berbasis pengetahuan yang diperlukan oleh para pengguna untuk menyelesaikan tugas dan untuk membuat suatu keputusan atau Tindakan
- ▶ contohnya seperti intelligent agent yang mampu menghapus spam pada G-mail, dan memfilter adanya harga termurah pada situs belanja online, tiket pesawat, maupun tiket kereta api, kita hanya perlu sedikit menyetingnya dengan pengerjaannya yang sangat sederhana melalui jaringan internet.
- ▶ Contoh lainnya : system intelligent agent adalah dalam sebuah aplikasi pada **SmadAV antivirus**, system intelligent agent pada smadAV diperlukan untuk mempermudah penggunaanya dengan cara agent menginformasikan bahwa terdeteksinya virus yang ada di komputer pengguna, dan juga memberikan saran secara otomatis untuk melakukan scan secara keseluruhan pada komputer pengguna.



Fitur-Fitur	Pro	Free
Auto-Scan USB Flashdisk	✓	✓
Proteksi Lapisan ke-2	✓	✓
Hilangkan Pesan Awal	✓	✗
Setting Proteksi	✓	✗
Tools & Fitur Tambahan	✓	✗
Izin di Kantor/Lembaga	✓	✗

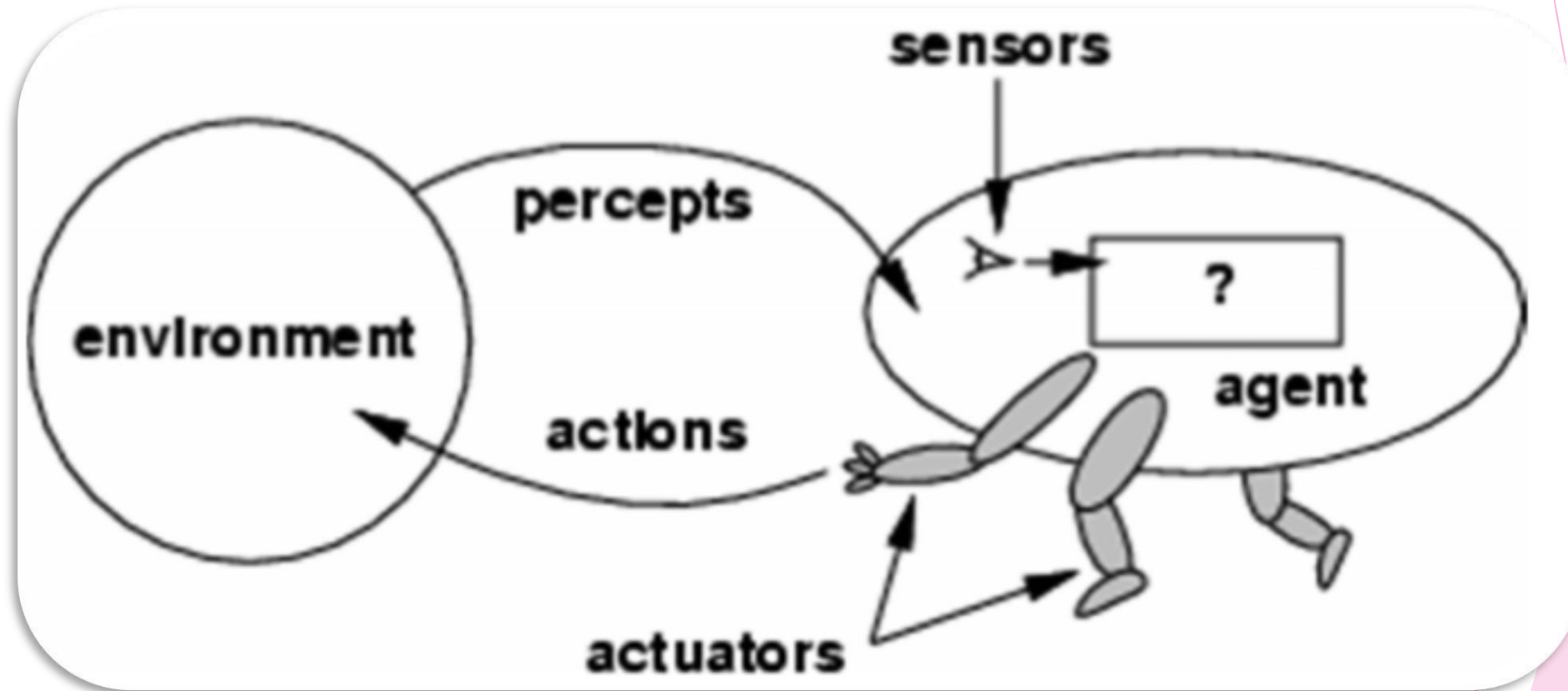
Catatan : Smadav (Pro/Free) hanya berfungsi sebagai antivirus tambahan (lapisan ke-2) untuk USB Flashdisk & PC, jadi anda masih memerlukan antivirus utama yang menawarkan proteksi lebih lengkap.

Konsep Agen

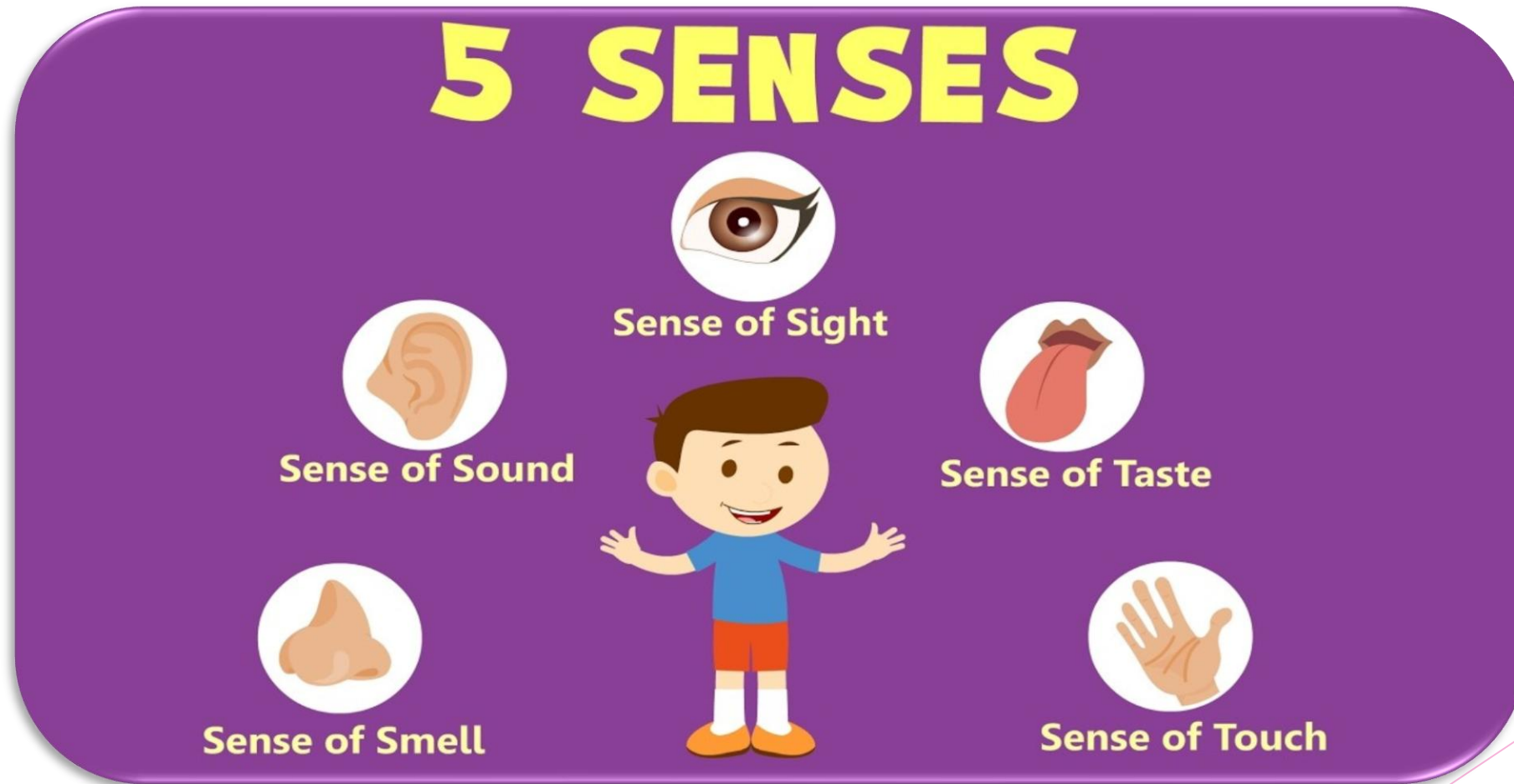


Sumber: S. Russel, P. Norving, Artificial Inttelligencen: A Modern Approach

Konsep Agen



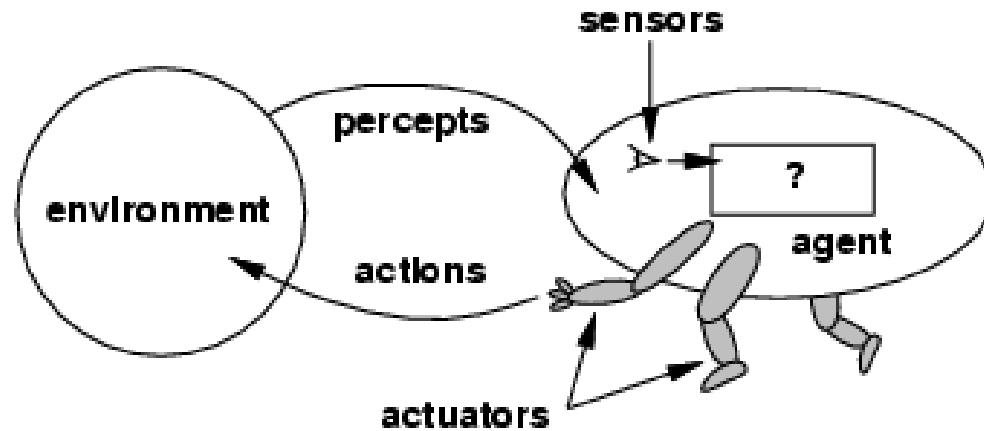
Konsep Agen : Sensor



Konsep Agen : Actuator-penggerak

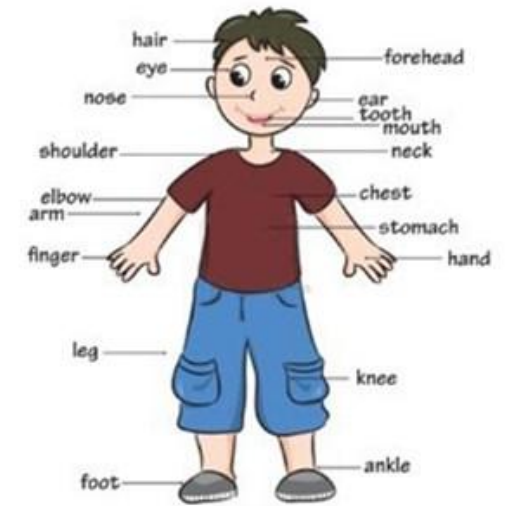


Konsep Agen



Sumber: S. Russel, P. Norving, Artificial Inttelligencen: A Modern Approach

Human
agent



Robotic agent

- **Percepts** : masukan yang ditangkap dari sensor
- *Percept sequence*: **sejarah** input si agent
- **Actions** : tindakan yang dilakukan oleh *Agent*
- **Environments** : lingkungan dimana si *Agent* berada
- Apa yang kurang?

Si agent ini tujuannya **MAU NGAPAIN SIH??**



Konsep Agen

□ Agent Robot :

- ✓ Sensor : kamera, infrared, dll
- ✓ Actuator : lengan serta berbagai motor

□ Agent Software :

- ✓ Antarmuka pengguna grafis sebagai sensor dan sekaligus sebagai penggeraknya

Agen Cerdas

Program yang dapat diberi tugas dan dapat menyelesaikan tugasnya secara mandiri, serta mempunyai inteligensi.



Dengan bantuan sistem agen tersebut, maka pekerjaan yang membutuhkan waktu lama dapat diselesaikan dengan baik dan lebih cepat.



Dengan adanya agen cerdas pada aplikasi diharapkan aplikasi tersebut dapat berpikir dan dapat menentukan pilihan langkah terbaik sehingga dapat mengalahkan manusia.

Konsep Rational Agent

- ❑ **Rational** : melakukan hal yang terbaik
- ❑ Kita harus mendefinisikan tujuan dari si agent (**goal**)
- ❑ Goal bisa dinyatakan sebagai **performance measure** (ukuran kinerja si agent)
- ❑ Contoh:

Goal	Performance measure
Lulus kuliah	IPK
Cepet kaya	Gaji bulanan
Juara liga sepakbola	Posisi klasemen
Bahagia	Tingkat kebahagiaan

Rational Agent

RATIONAL AGENT : suatu agent yang selalu bertindak memaksimalkan ukuran kinerja, mengingat apa yang ia amati tentang **lingkungan** dan pengetahuan lain yang dimilikinya.

- ▶ Rational **tidak berarti sempurna** : ada aspek lingkungan yang tidak diketahui, di luar kendali.
- ▶ Agent melakukan tindakan → memperbaiki wawasan kedepan untuk memperoleh informasi penting (**information gathering, exploration**)
- ▶ Agen dikatakan **autonomous** jika perilaku agent ditentukan oleh pengalaman sendiri (kemampuan untuk belajar dan beradaptasi)

Task environment

- ▶ Ketika merancang sebuah agent, kita harus mendefinisikan lingkungan masalah (**task environment**), yakni **PEAS**:
- ▶ **P**erformance measure : apa saja komponen pengukur keberhasilan si agent?
- ▶ **E**nvironment : kondisi apa saja yang ada di sekitar si agent?
- ▶ **A**ctuators : apa saja yang bisa dilakukan si agent?
- ▶ **S**ensors : apa saja yang menjadi input si agent

Contoh : Agen Taksi otomatis



- ▶ Sebuah agent taksi otomatis menerima penumpang dan mengantarkannya ke tujuan
 - ▶ **Performance measure** : tujuan penumpang, tidak melanggar aturan lalu lintas, perjalanan nyaman, hemat bensin
 - ▶ **Environment** : jalan, lalu lintas, pejalan kaki, pelanggan, cuaca, lampu merah
 - ▶ **Actuators** : arah stir, gas, rem, klakson, sinyal kiri/kanan
 - ▶ **Sensors** : video, speedometer, GPS, keyboard



Contoh : Medical diagnosis system

- ▶ Sebuah agent *Medical diagnosis system* yang mendiagnosa pasien secara otomatis:
 - ▶ Performance measure : pasien sembuh, biaya murah, tidak menyalahi hukum
 - ▶ Environment : pasien, rumah sakit, suster, dokter
 - ▶ Actuators : layar monitor (pertanyaan, tes, diagnosa, treatment, petunjuk)
 - ▶ Sensors : keyboard (masukan gejala penyakit, jawaban pasien)

Contoh : Robot pabrik penjamin mutu

- ▶ Sebuah robot yang melakukan pemisahan komponen yang bermutu tinggi pada ban berjalan ke dalam kotak berbeda
 - ▶ Performance measure :
 - ▶ Environment :
 - ▶ Actuators :
 - ▶ Sensors :

Contoh : Robot pabrik penjamin mutu

- ▶ Sebuah robot yang melakukan pemisahan komponen yang bermutu tinggi pada ban berjalan ke dalam kotak berbeda
 - ▶ Performance measure : Presentase jumlah komponen yang diletakkan pada kotak yang benar
 - ▶ Environment : Ban berjalan, komponen yang duji, kotak
 - ▶ Actuators : gerak lengan dan tangan robot
 - ▶ Sensors : kamera, sensor fisik

Contoh : Interactive English Tutor

- ▶ Sebuah agent tutor yang memberikan latihan english secara interaktif
- ▶ Performance measure : nilai skor maksimal
- ▶ Environment : para siswa
- ▶ Actuators : layar monitor (latihan, saran, koreksi)
- ▶ Sensors : keyboard

Jenis Lingkungan

6 Environment types

1. Fully observable vs. Partially observable
2. Deterministic vs. Stochastic
3. Episodic vs. Sequential
4. Static vs. Dynamic
5. Discrete vs. Continuous
6. Single agent vs. Multi agent

Jenis Lingkungan:

Fully observable vs partially observable

- Apabila sensor pada sebuah agen **dapat mengakses keseluruhan keadaan pada lingkungan**, maka lingkungan itu dapat dikatakan fully observable terhadap agen.
- Lebih efektif lagi lingkungan dikatakan fully observable jika **sensor dapat mendeteksi seluruh aspek yang berhubungan dengan pilihan aksi yang akan dilakukan**.
- Lingkungan yang fully observable biasanya sangat memudahkan, karena agen tidak perlu mengurus keadaan internal untuk terus melacak keadaan lingkungan.
- Suatu lingkungan bisa menjadi **partially observable** akibat ada gangguan dan ketidakakurasian sensor ataupun karena ada bagian keadaan yang hilang dari data sensor.

Jenis Lingkungan : Deterministic vs stochastic

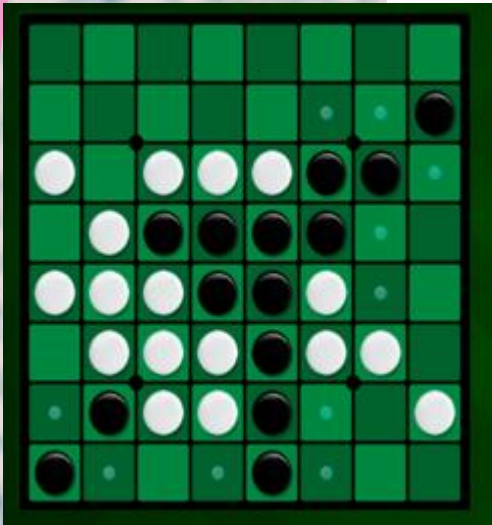
- Apabila keadaan **lingkungan selanjutnya sepenuhnya bergantung pada keadaan sekarang dan juga tindakan yang akan dilakukan oleh agen**, maka lingkungan tersebut bersifat **deterministic**.
- Sedangkan **stochastic** adalah kebalikan dari deterministic, **di mana keadaan selanjutnya tidak bergantung pada keadaan sekarang dan juga tindakan yang akan dilakukan oleh agen**.
- Apabila lingkungan bersifat deterministic terkecuali untuk tindakan dari agen, maka lingkungan tersebut bersifat **strategic**.
- **Permainan Reversi** bersifat deterministic karena keadaan selanjutnya bergantung pada keadaan sekarang (saat mengambil langkah).

Jenis Lingkungan : Episodic vs sequential

- Untuk lingkungan yang bersifat **episodic**, pengalaman agen dibagi-bagi menjadi beberapa episode pendek.
- Tiap episode terdiri dari apa yang dirasakan agen dan kemudian melakukan satu tindakan tertentu.
- Kualitas dari tindakan agen hanya tergantung pada episode itu saja, **karena tindakan selanjutnya tidak tergantung pada tindakan apa yang akan dilakukan di episode sebelumnya.**
- Lingkungan episodic lebih sederhana karena agen tidak perlu memikirkan langkah-langkah pada keadaan selanjutnya.
- Sedangkan pada lingkungan **sequential**, tindakan saat sekarang dapat mempengaruhi tindakan selanjutnya. **Permainan Reversi bersifat sequential** karena agen berpikir untuk langkah-langkah selanjutnya dan seluruh langkah yang akan diambil oleh agen saling bergantung.

Jenis Lingkungan: Static vs dynamic

- Apabila lingkungan dapat berubah saat agen sedang mengambil keputusan, maka lingkungan tersebut bersifat **dynamic**, sebaliknya bersifat **static**.
- Lingkungan yang bersifat **static** lebih mudah dihadapi karena agen tidak perlu memperhatikan lingkungannya saat dia sedang mengambil tindakan, maupun waktu yang terus berjalan.
- Apabila lingkungan tidak berubah seiring waktu berjalan, namun menyebabkan nilai kemampuan agen berubah-ubah, maka lingkungan tersebut bersifat **semidynamic**.
- **Permainan Reversi bersifat static karena saat agen mengambil tindakan**, lingkungan tidak berubah dan juga tidak mempengaruhi nilai kemampuan agen.



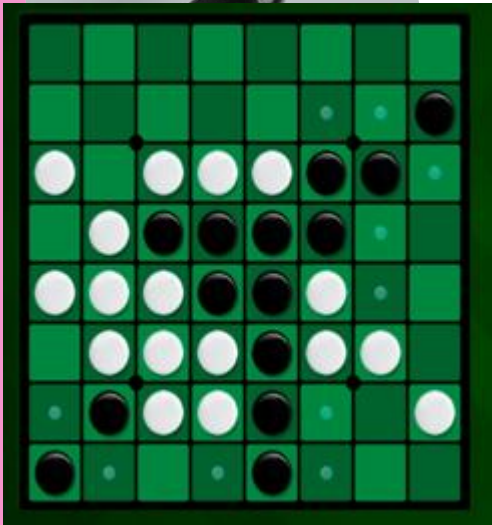
Jenis Lingkungan: Discrete vs continuous

- Apabila kesan dan tindakan yang akan diterima dan dilakukan oleh agen telah ditetapkan dengan jelas, maka lingkungan tersebut bersifat discrete.
- Catur bersifat discrete, karena langkah yang akan diambil terbatas dan tertentu.
- Sedangkan pengendara taxi bersifat continuous, karena kecepatan dan lokasi pada taxi untuk suatu jangka tertentu mempunyai nilai yang terus-menerus berubah.
- Permainan Reversi bersifat discrete karena seluruh kesan dan tindakan telah jelas ditetapkan sesuai dengan peraturan permainan Reversi

Karakteristik	Discrete	Continuous
State	terbatas	tak terbatas
Waktu	per langkah	real-time
Aksi	pilihan terbatas	nilai kontinu
Contoh	catur	mobil otonom

Jenis Lingkungan: Single agent vs multi agent

- Agen pemecah permainan teka teki silang berada pada lingkungan yang bersifat single agent.
- Agen pemain catur berada pada lingkungan yang bersifat **multiagent**.
- Ada hal lain yang memberikan perbedaan lingkungan agen, yaitu apakah agen memberikan bantuan kepada agen lain atau apakah agen akan memaksimalkan kemampuannya bergantung pada perilaku agen lain.
- **Permainan Reversi bersifat multi agent** karena memikirkan langkah yang akan diambil oleh lawan.



Jenis Lingkungan	Pengertian	Contoh
Fully Observable	Agen dapat melihat seluruh keadaan lingkungan secara lengkap	permainan Chess
Partially Observable	Agen hanya melihat sebagian keadaan lingkungan	mobil otonom
Deterministic	Setiap aksi menghasilkan hasil yang pasti	puzzle seperti 8-puzzle
Stochastic	Hasil aksi mengandung unsur ketidakpastian	robot di dunia nyata
Episodic	Setiap keputusan berdiri sendiri	sistem klasifikasi email spam
Sequential	Keputusan sekarang mempengaruhi keputusan berikutnya	permainan strategi
Static	Lingkungan tidak berubah saat agen berpikir	teka-teki papan
Dynamic	Lingkungan dapat berubah saat agen berpikir	mobil di jalan raya
Discrete	State dan aksi terbatas dan terjadi per langkah	permainan Reversi
Continuous	State dan aksi berubah secara terus-menerus	kontrol robot
Single Agent	Hanya ada satu agen dalam lingkungan	penyelesai puzzle
Multi Agent	Lebih dari satu agen berinteraksi	permainan Chess

Contoh: Jenis Lingkungan

Task Env.	Observable?	Agent?	Deterministic?	Episodic?	Static?	Discrete?
Chess with a clock	Fully	Multi	Deterministic	Sequential	Semi	Discrete
Image analysis	Fully	Single	Deterministic	Episodic	Semi	Continuous
Taxi driving	Partially	Multi	Stochastic	Sequential	Dynamic	Continuous
Medical diagnosis	Partially	Single	Stochastic	Sequential	Dynamic	Continuous
Interactive English Tutor	Partially	Multi	Stochastic	Sequential	Dynamic	Discrete

Rancangan Agen cerdas

- ❑ Rasional : melakukan hal yang benar
- ❑ Agen melakukan hal yang benar melalui percept (persepsi) apa yang diterima/ditangkap dan tindakan (action) apa yang diambil.
- ❑ Tindakan yang tepat adalah tindakan yang akan menyebabkan agen menjadi yang paling sukses.
- ❑ Pengukuran kinerja: Sebuah kriteria obyektif untuk mengukur keberhasilan suatu perilaku agen

Rancangan Agen cerdas

1. Misalnya, mengukur kinerja dari agen **vacuum-cleaner**:
 - ❑ Jumlah kotoran dibersihkan,
 - ❑ Jumlah waktu yang dibutuhkan,
 - ❑ Jumlah listrik yang dikonsumsi,
 - ❑ Jumlah kebisingan yang dihasilkan, dll
2. Pengukuran kinerja haruslah dapat dinyatakan dalam ukuran kuantitatif. Kata “jumlah” mengindikasikan suatu ukuran kuantitatif/terukur.



Rancangan Agen cerdas

- ▶ Untuk setiap urutan persepsi (percept sequence) yang ada, agen rasional harus memilih tindakan yang diharapkan untuk memaksimalkan ukuran kinerjanya.
- ▶ Tujuan (Goal): Setelah menentukan criteria obyektif (seperti diatas), pilih salah satu tujuan untuk menjadi fokus utama dari agen. Goal adalah tujuan utama yang berusaha dicapai oleh agen (prioritas utama)

Rancangan Agen cerdas

Sebelum membuat suatu agen, hendaknya telah mengetahui dengan baik :

1. Semua kemungkinan kesan dan tindakan yang dapat diterima dan dilakukan oleh agen.
2. Apa tujuan atau pengukur kemampuan agen yang ingin dicapai.
3. Dan lingkungan yang seperti apa yang akan dioperasikan oleh agen.

Struktur Sebuah Agen

Agent function

- Sebuah fungsi yang memetakan dari rekaman inputan (*percept histories*) ke tindakan (*actions*): $f: \mathcal{P}^* \rightarrow \mathcal{A}$

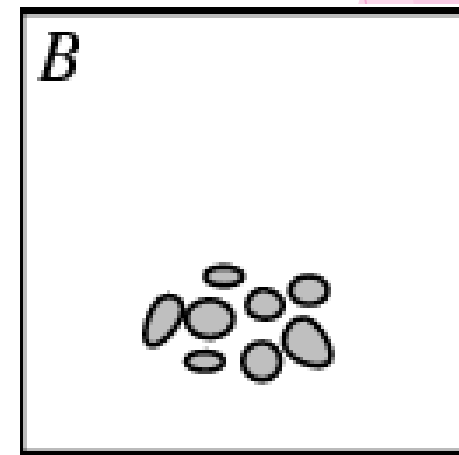
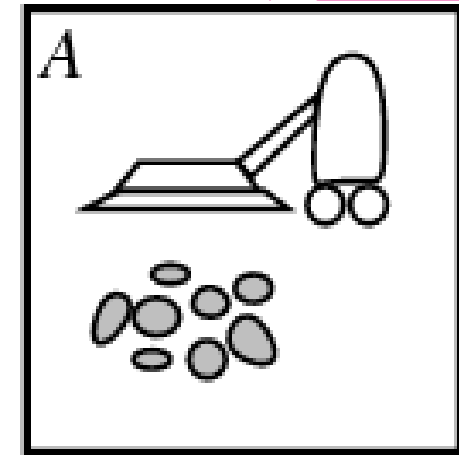
Agent program

- Sebuah program yang mengimplementasikan fungsi f di atas arsitektur : $Agent = Architecture + Program$
- Agent = Arsitektur + Program
- **Agent program** menerima input percept terakhir (bisa juga *percept sequence*)

Contoh: VacuumCleanerWorld

Definisi **task environment**:

- **Performance measure**:
menjaga kebersihan
- **Environment** :
ruangan A dan B beserta isi debunya
- **Actuator** :
DoKeKiri, DoKeKanan, DoSedot, DoSantai
- **Sensors**:
lokasi dan status, mis : [A, kotor]
Contoh percept sequence :
{[A, kotor],[A, kotor],[B, bersih],}



Contoh: VacuumCleanerWorld

Percept sequence	Action
<i>[A, Clean]</i>	<i>Right</i>
<i>[A, Dirty]</i>	<i>Suck</i>
<i>[B, Clean]</i>	<i>Left</i>
<i>[B, Dirty]</i>	<i>Suck</i>
<i>[A, Clean], [A, Clean]</i>	<i>Right</i>
<i>[A, Clean], [A, Dirty]</i>	<i>Suck</i>
<i>⋮</i>	<i>⋮</i>

```
function REFLEX-VACUUM-AGENT( [location,status]) returns an action
  if status = Dirty then return Suck
  else if location = A then return Right
  else if location = B then return Left
```

Contoh Agen : AgenRajin™

Agent function : AgenRajin™

$f(\{..., [*, Kotor]\} \rightarrow DoSedot$
 $f(\{..., [A, Bersih]\} \rightarrow DoKeKanan$
 $f(\{..., [B, Bersih]\} \rightarrow DoKeKiri$

Agent function : AgenRajin™

```
function AgenRajin (status, lokasi) return action
  if status = kotor then return DoSedot
  else if lokasi = A then return DoKeKanan
  else return DoKeKiri
```

Contoh Agen lainnya : AgenMalas™

Agent function : AgenMalas™

```
function AgenMalas (status, lokasi) return action  
  if status = kotor then return DoSedot  
  else if random(1.0) ≥ 0.8 then return DoSantai  
  else if lokasi = A then return DoKeKanan  
  else return DoKeKiri
```

Manakah yang lebih **rasional**? AgenRajin™ atau AgenMalas™?

Tergantung dari :

- Penjabaran goal “menjaga kebersihan”. Apa performance measure-nya? Apa harus hemat energi?
- Sifat lingkungan: apakah ruangan yang sudah dibersihkan bisa kotor lagi? seberapa cepat/sering?

Contoh

Jenis Agen	Kesan	Aksi	Tujuan	Lingkungan
Sistem diagnosa kesehatan	Gejala, jawaban pasien	Pertanyaan, ujian, perawatan	Kesehatan pasien, harga minimal	Pasien, rumah sakit
Sistem analisa gambar satelit	Pixel-pixel dengan intensitas yang variatif, warna	Cetak penggolongan tempat	Memperbaiki intensitas pixel	Gambar-gambar dari satelit
Robot pengangkat barang bagian	Pixel-pixel dengan intensitas yang variatif	Angkat barang bagian dan masukkan ke dalam keranjang	Meletakkan barang bagian ke dalam keranjang yang benar	Alat pengangkat barang dengan barang bagian
Pengendali kulkas	Suhu, pembaca tekanan	Buka dan tutup katup, pengaturan suhu	Memaksimalkan kebersihan, hasil dan kesehatan	Kulkas
Pengajar bahasa Inggris interaktif	Kata-kata yang diketik	Cetak latihan, himbauan, koreksi	Memaksimalkan nilai murid saat ujian	Kumpulan murid-murid

Karakteristik Agen

1. Autonomous

Agen berkemampuan untuk melakukan tugasnya dan mengambil keputusan secara mandiri tanpa adanya intervensi dari luar seperti agen lain, manusia ataupun entitas lain.

2. Reaktif

Kemampuan agen untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan informasi yang ada pada lingkungannya.

Karakteristik Agen Lanj..

3. Proaktif

Kemampuan yang berorientasi pada tujuan dengan cara selalu mengambil inisiatif untuk mencapai tujuan.

4. Fleksibel

Agen harus mempunyai banyak cara dalam mencapai tujuannya.

Karakteristik Agen lanj..

5. Robust

Agen harus dapat kembali ke kondisi semula jika mengalami kegagalan dalam hal tindakan ataupun dalam menjalankan plan.

6. Rasional

Kemampuan untuk bertindak sesuai dengan tugas dan pengetahuannya dengan tidak melakukan hal yang dapat menimbulkan konflik tindakan.

Karakteristik Agen Lanj..

7. Kemampuan berkoordinasi dan berkomunikasi (Social)

Dalam melakukan tugasnya, agen memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi baik dengan manusia maupun dengan agen lain.

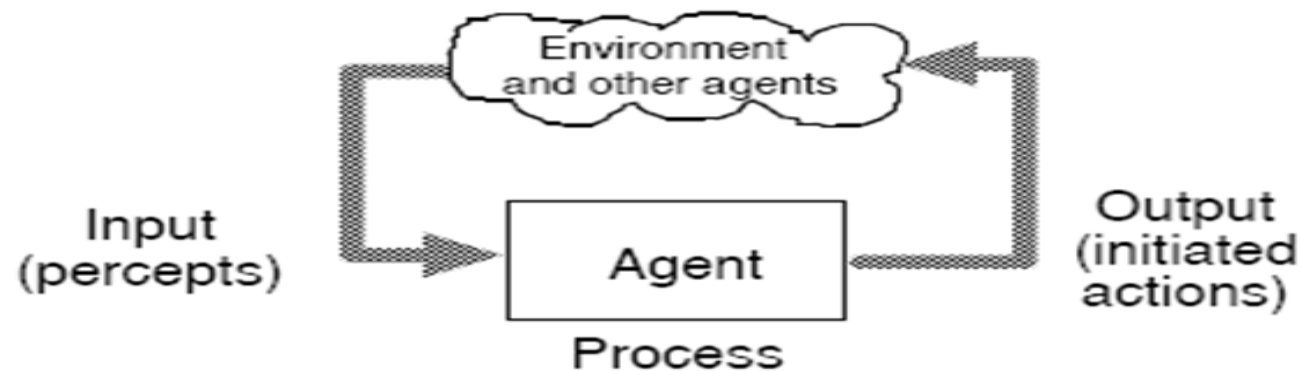
8. Situated

Agen harus berada dan berjalan di lingkungan tertentu.

Arsitektur Agen

1. Black Box :

- ✓ Pada konsep *black box*, agen menerima masukan (*percepts*) dari luar lalu memprosesnya sehingga bisa dihasilkan keluaran (*action*) yang berdasarkan masukan tadi.
- ✓ Brenner mengemukakan suatu model untuk proses ini yang berisi tahapan : *interaction*, *information fusion*(peleburan, penyatuan), *information processing* dan *action*.



Arsitektur Agen

2. BDI (Belief, Desire, Intention) Agent :

1. Kepercayaan atau Belief :

- Apa-apa saja yang diketahui dan tidak diketahui oleh agen tentang lingkungannya.
- Atau *belief* merupakan pengetahuan agen atau informasi yang diperoleh agen tentang lingkungannya.

2. Keinginan atau desire :

Tujuan, tugas yang harus diselesaikan oleh agen atau sesuatu yang ingin dicapai oleh agen.

3. Kehendak atau intention :

Rencana-rencana yang disusun untuk mencapai.

Arsitektur Agen

Contoh

- Rancang bangun sistem agen cerdas untuk monitoring stok perusahaan (Yunitarini, 2009) →
- <https://journal.trunojoyo.ac.id/kursor/article/view/9400/5277>
- Adapun masukan dan tindakan adalah:
 - ✓ Percept. Percept yang digunakan di dalam sistem antara lain data pemasok baru, data barang jual, data barang beli, dan data barang tiba.
 - ✓ Action. Action yang terlibat adalah bandingkan harga barang pemasok, bandingkan waktu antar barang, tentukan pemasok, menentukan persediaan.



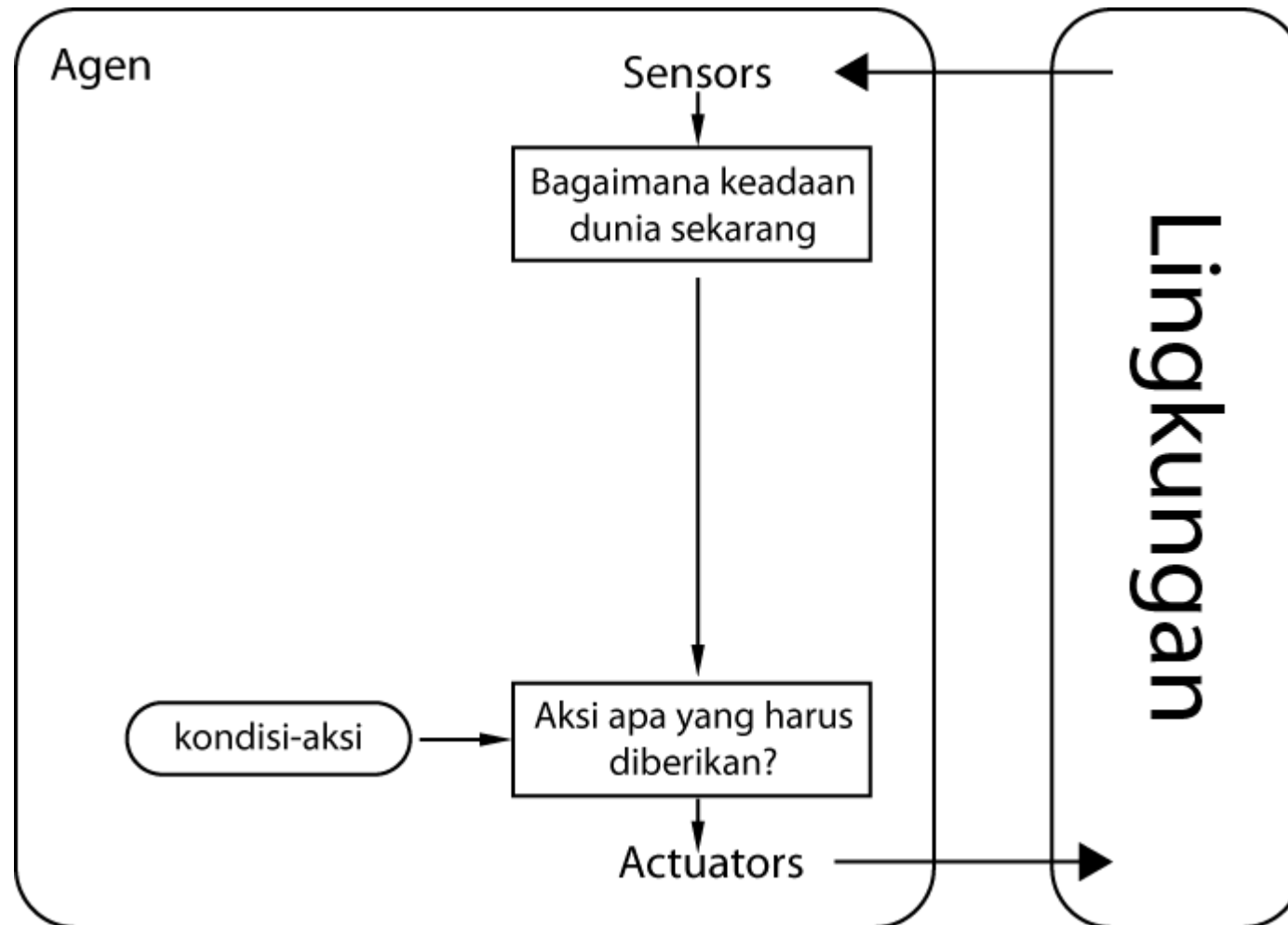
Type Agen

1. Simple reflex agents
2. Modelbased reflex agents
3. Goal-based reflex agents
4. Utility-based reflex agents
5. Learning agents

Simple Reflex Agents

- ❑ Agen yang paling sederhana karena dia hanya menerapkan teknik kondisi aksi.
- ❑ Jadi, jika terjadi suatu kondisi tertentu maka agen akan secara sederhana memberikan aksi tertentu.
- ❑ **Langkah kerja:**
 - ❑ Sensor menerima informasi dari lingkungan (percept).
 - ❑ Agent mencocokkan kondisi tersebut dengan aturan yang ada.
 - ❑ Jika kondisi terpenuhi, agent melakukan aksi tertentu.
 - ❑ Actuator mengeksekusi aksi ke lingkungan.
- ❑ Contoh: agen untuk pengendara taxi diberikan kondisi **“jika mobil di depan melakukan pengereman”** maka agen akan memberikan aksi **“injak rem”**.

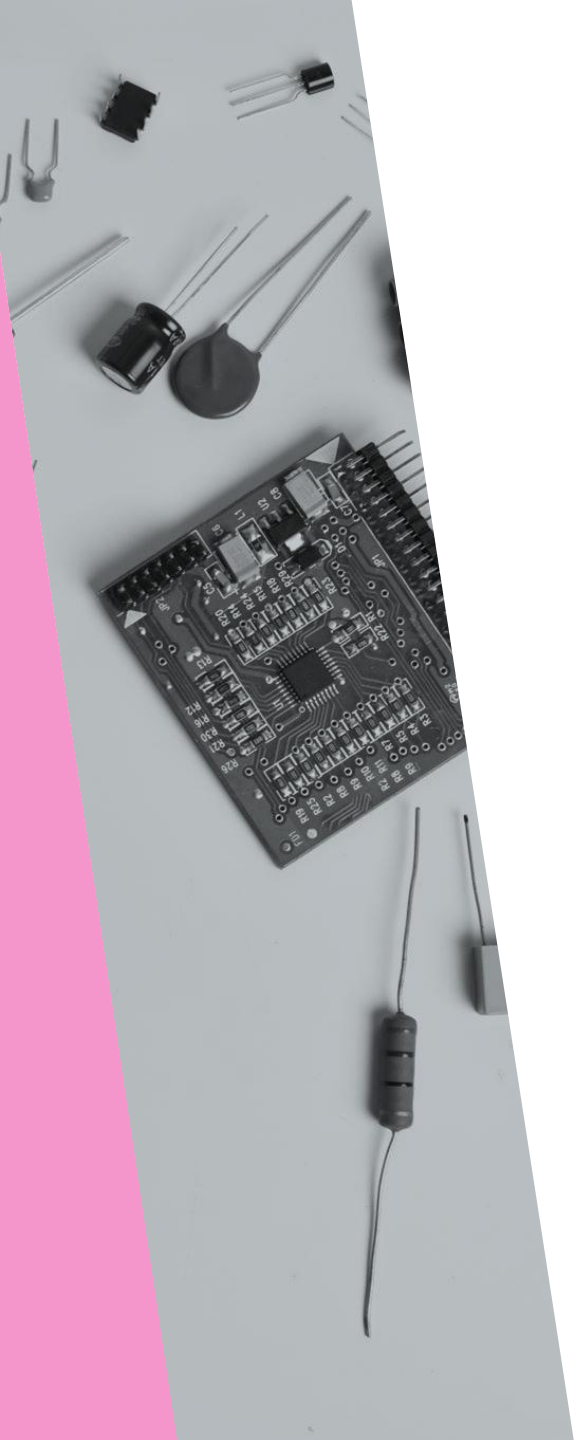
Gambar Agen refleks sederhana





Model-Based Reflex Agents

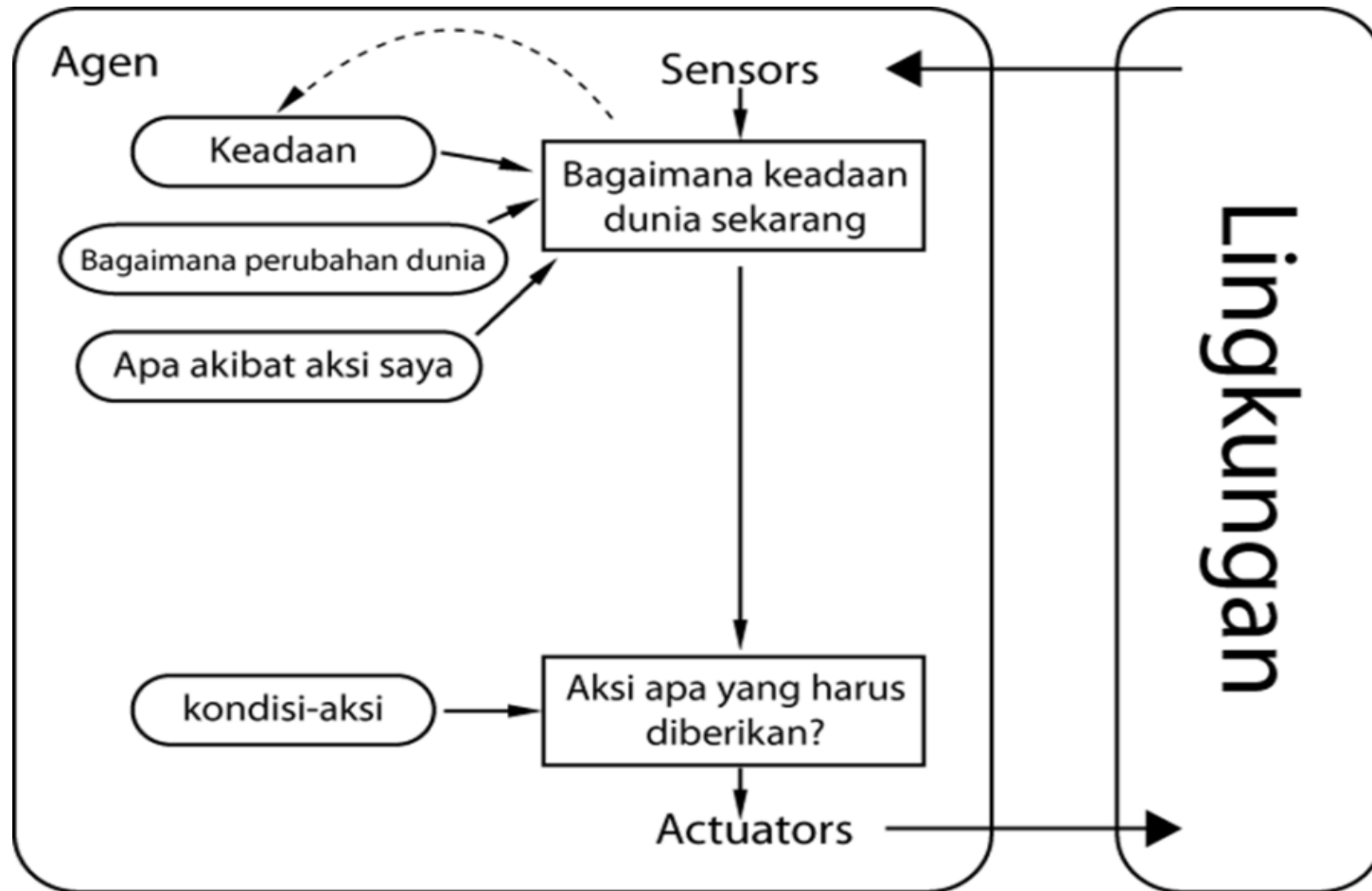
- ❑ Agen ini akan menambahkan suatu model tentang dunia yaitu pengetahuan tentang bagaimana dunianya bekerja.
- ❑ Jadi, agen refleks berbasis model ini menjaga keadaan dunianya menggunakan model internal kemudian memilih tindakan seperti agen refleks sederhana.
- ❑ Cara Kerja
 - ❑ Agent menerima percept dari sensor.
 - ❑ Agent memperbarui state internal menggunakan model lingkungan.
 - ❑ Agent mencocokkan state dengan aturan (if–then rule).
 - ❑ Agent memilih aksi yang sesuai.

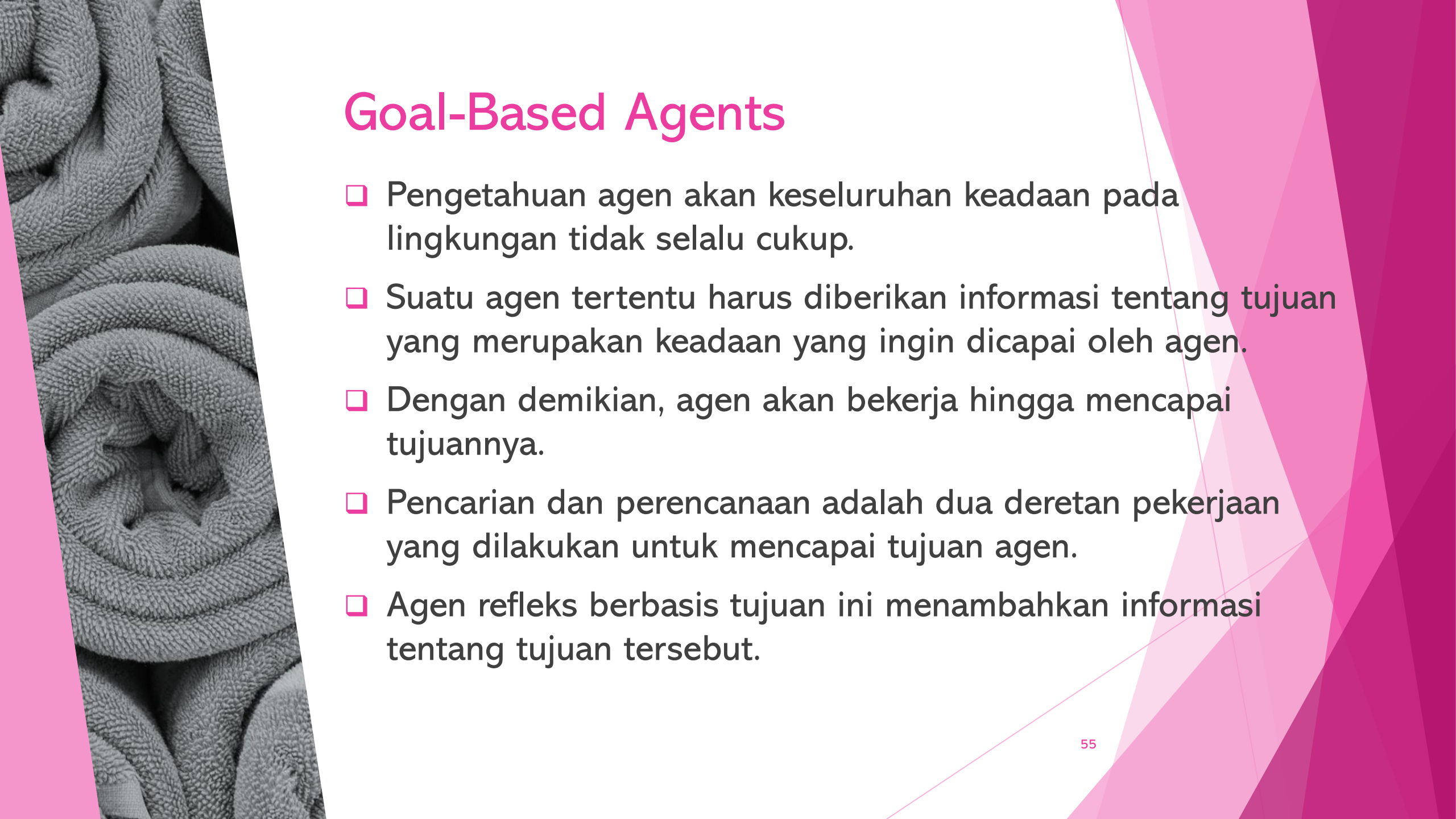


Model-Based Reflex Agents

- ❑ Misalkan untuk kasus agen pengendara taxi, agen tersebut hanya dapat menerima percept dari mobil dengan model terbaru saja. Jika ada mobil dengan model lama, agen tersebut tidak dapat menerima pesannya sehingga agen tersebut tidak melakukan tindakan pengereman.
- ❑ Pada kasus ini, dibutuhkan agen refleks berbasis model yang dapat terus melakukan pelacakan terhadap lingkungan sehingga lingkungan dapat dipercept dengan baik

Gambar Agen refleks berbasis model

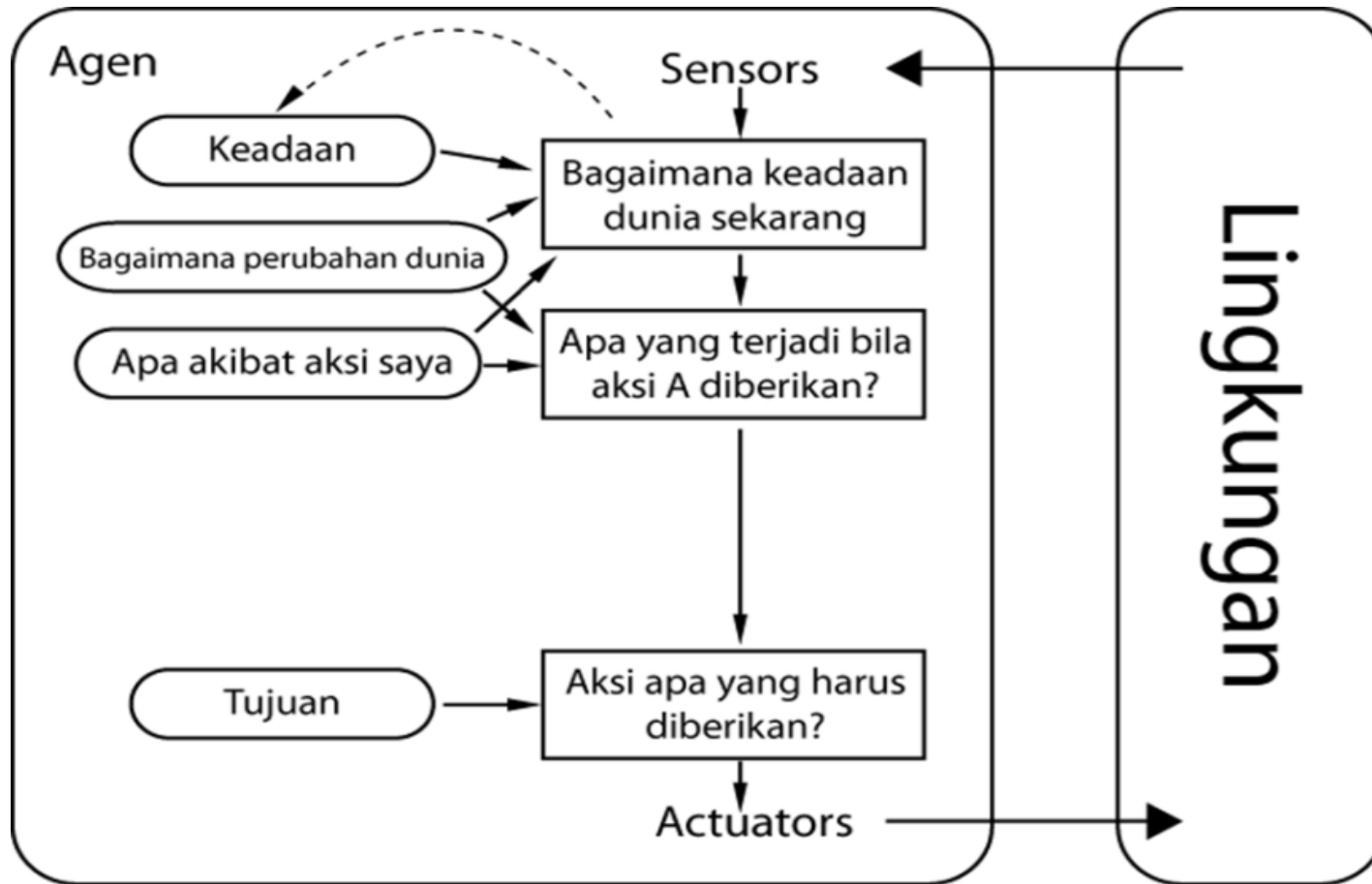


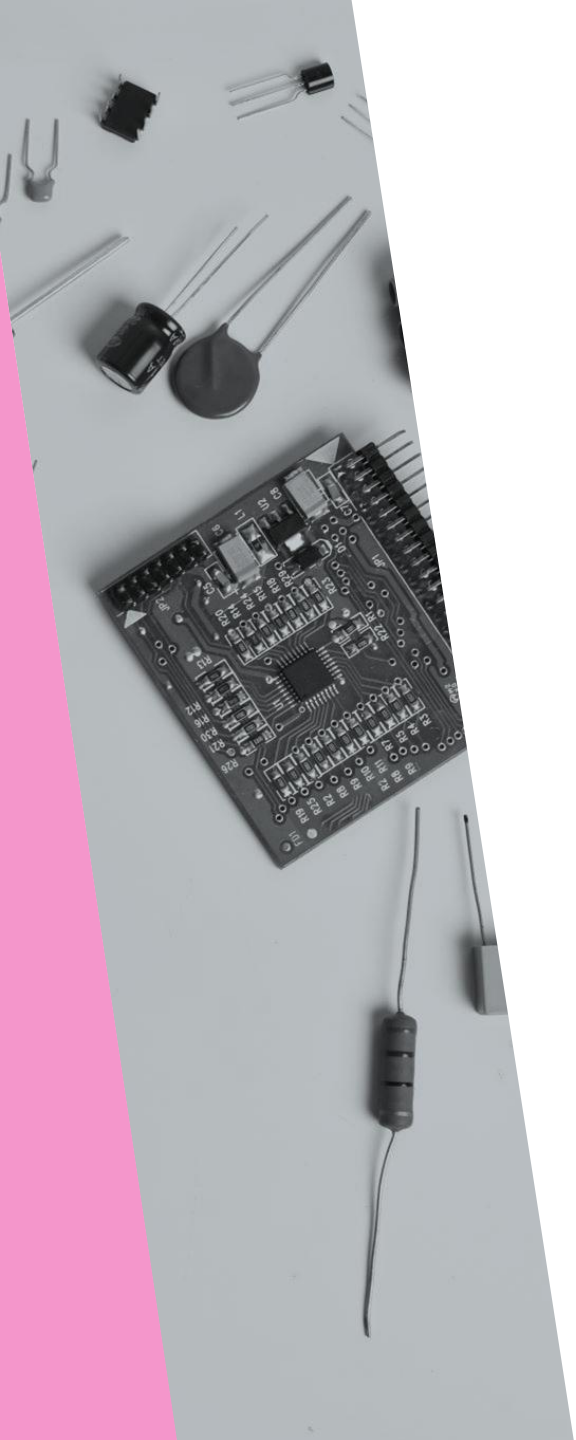


Goal-Based Agents

- ❑ Pengetahuan agen akan keseluruhan keadaan pada lingkungan tidak selalu cukup.
- ❑ Suatu agen tertentu harus diberikan informasi tentang tujuan yang merupakan keadaan yang ingin dicapai oleh agen.
- ❑ Dengan demikian, agen akan bekerja hingga mencapai tujuannya.
- ❑ Pencarian dan perencanaan adalah dua deretan pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan agen.
- ❑ Agen refleks berbasis tujuan ini menambahkan informasi tentang tujuan tersebut.

Gambar Agen refleks berbasis tujuan

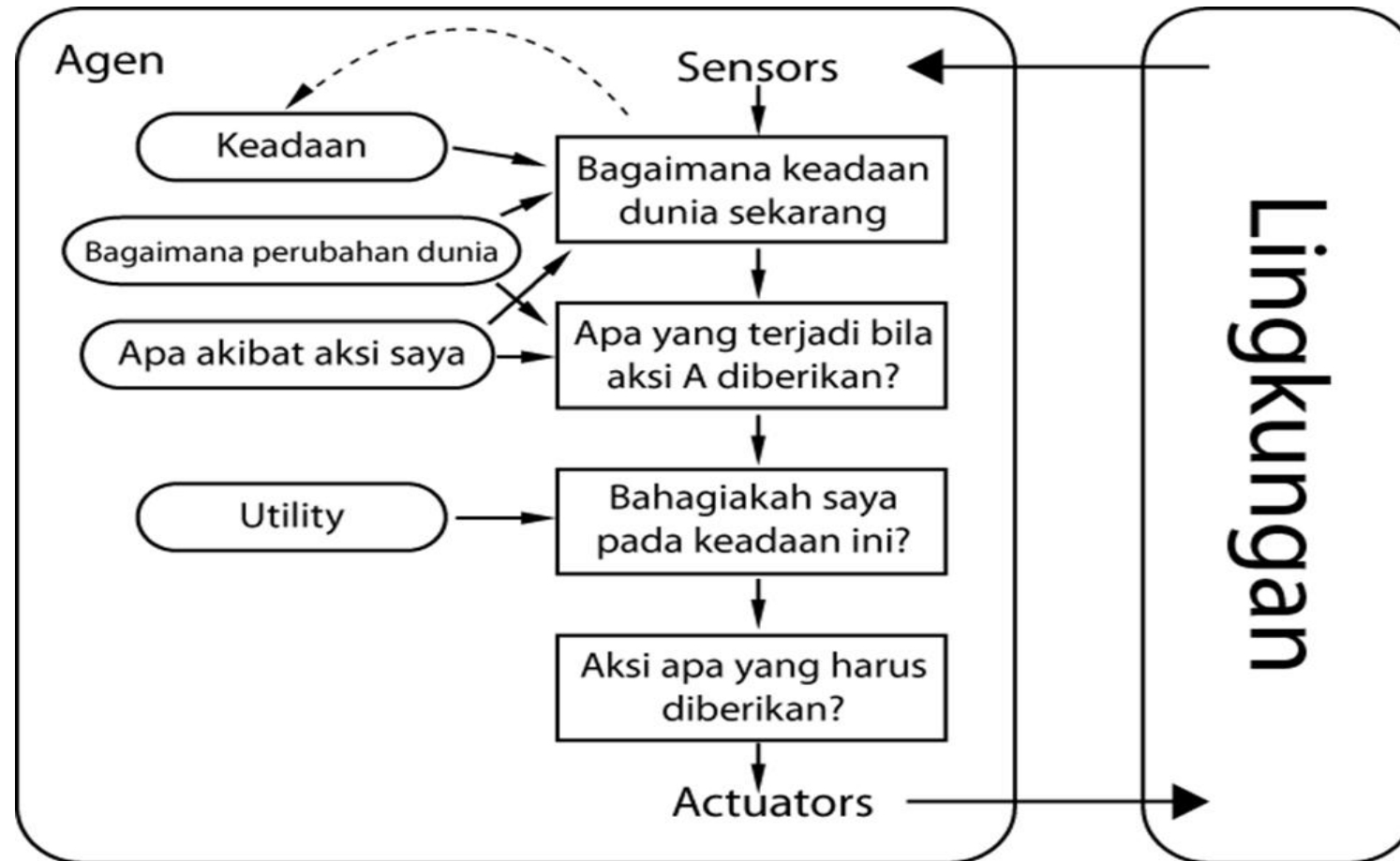


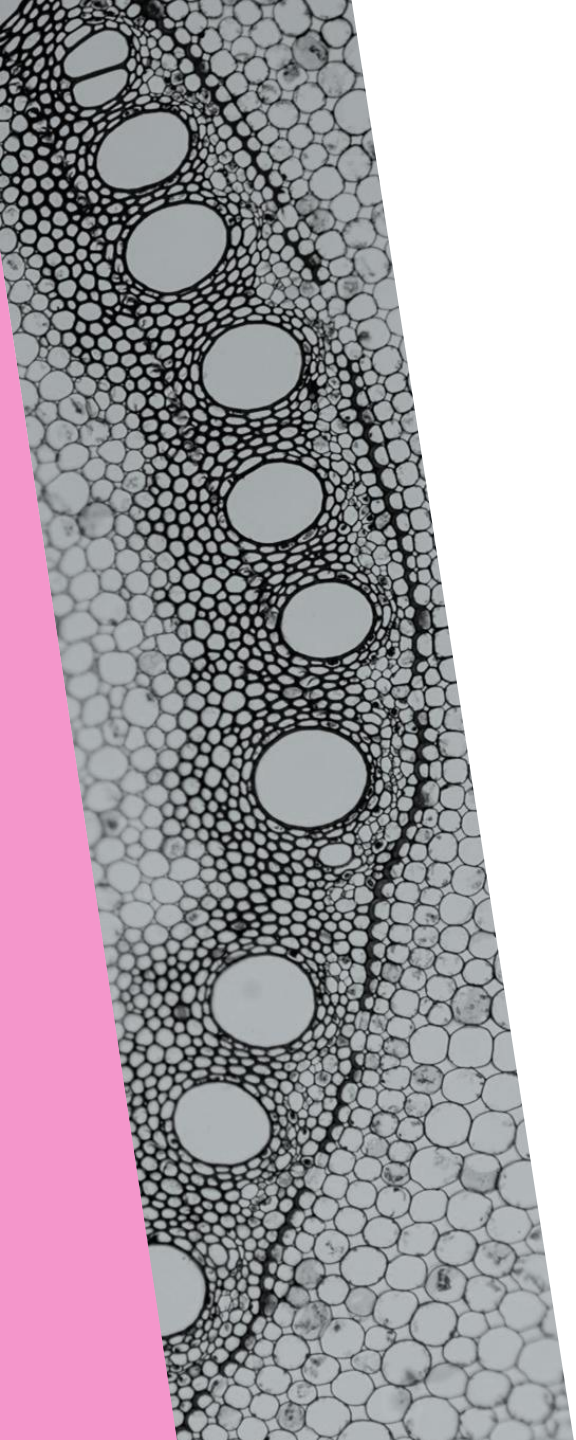


Utility-Based Agents

- ❑ Pencapaian tujuan pada agen tidak cukup untuk menghasilkan agen dengan tingkah laku berkualitas tinggi.
- ❑ Sebagai contoh untuk agen pengendara taxi, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh agen sehingga dapat mencapai tempat tujuan, namun ada yang lebih cepat, lebih aman, atau lebih murah dari yang lainnya.
- ❑ Agen refleks berbasis tujuan tidak membedakan keadaan yang bagus dengan keadaan yang tidak bagus untuk agen.
- ❑ Pada utility based agent diperhitungkan utility factor (kuantitatif)

Gambar Agen refleks berbasis utility





Learning agents

- ❑ Learning agents belajar dari pengalaman, meningkatkan kinerja
- ❑ Bertanggung jawab untuk membuat perbaikan
- ❑ Elemen kinerja bertanggung jawab untuk memilih tindakan eksternal
- ❑ Kritikus memberikan umpan balik tentang bagaimana agen bekerja

Gambar Learning agents

